

$$(E): y' + 0,065y = 1,95$$

1. $(E_0): y' + 0,065y = 0$ a pour solution les fonctions f_0 telles que

$$f_0(t) = k e^{-0,065t} \quad k \in \mathbb{R}$$

2. $(E): y' + 0,065y = 1,95$ a pour solution les fonctions f telles que

$$f(t) = k e^{-0,065t} + 30 \quad k \in \mathbb{R}$$

3. Comme $f(t) = f_0(t) + f_p(t)$ alors $f_p(t) = 30$

4. D'après l'énoncé $f(0) = 1400$ et $f(0) = k e^0 + 30 = k + 30$

Donc $k = 1370$ et $f(t) = 1370 e^{-0,065t} + 30$

5. a. $f'(t) = 1370 \times (-0,065) e^{-0,065t} = -89,05 e^{-0,065t}$

b. $f(5) = 1370 e^{-0,065 \times 5} + 30 > 650$ donc la pièce ne peut pas être démontée après 5h de refroidissement.

6. a. On cherche le temps t_1 tel que $f(t_1) < 650$

on trouve $t_1 = 12,20$ heures

b. On cherche le temps t_2 tel que $f(t_2) < 325$

on trouve $t_2 = 23,63 < 2t_1$ il faudra

donc attendre moins de 2 fois le temps t_1 .